

- item 1

subtitle

a b

1 2

gras

italc



01 - Plan de la présentation i

(avec sérieux et gravité)

Bonjour a tous, merci d'être là. Aujourd'hui, on parle de calcul quantique. Voici le plan.

D'abord, je vous démontre le théoreme de Shor au tableau. Y'est où le tableau ? Pas grave, on va s'arranger.

Puis, on Grover. On a besoin des 2 parce que Shor c'est pour l'asymétrie et Grover, le symétrie. Mais Grover est moyennement efficace...

Bref, après on va implémenter Shor avec Qiskit. Vous savez tous utiliser Qiskit, pas vrai ?

Et on va finir, avec une petite attaque faite à partir de l'ordinateur quantique d'IBM installe a Bromont. À plus de 200M\$ de taxes, il faut bien rentabiliser ça.

Sur quel

01 - Plan de la présentation ii

(Pause. On laisse le malaise monter.)

... Non. Je blague.

(Les lignes du faux plan se barrent une a une.)

Oui, le menace elle vient de cette possibilité qu'un jour on puisse être en mesure d'utiliser les ordinateurs quantique pour briser la cryptographie (principalement asymétrique).

Mais, si on fait bien notre travail, ça ne sera jamais exploitable.

Le but de cette présentation est justement de vous introduire aux notions d'encryption post-quantique.

Alors, nous allons couvrir 3 thématiques :

- Comment se décline la gestion des risques cyber pour les actifs cryptographiques

01 - Plan de la présentation iii

- Pourquoi ça devrait préoccuper les sysadmin linux et tous ceux qui ont la responsabilité d'assurer la sécurité d'infrastructures informatiques
- Et, le plus important, où doit-on apporter des changements à nos systèmes linux ?

Et finalement, Ikram qui est ici avec moi présentera un démo. On va regarder concrètement à quoi ça ressemble.

Je vous avertis tout de suite. Malgré le mot "quantique" c'est pas compliqué.

Plan de la présentation

- Démonstration de l'algorithme de **Shor** (*brise encryption asymétrique*)
- Démonstration de l'algorithme de **Grover** (*affaiblit encryption symétrique*)
- Implémentation naive de Shor avec la librairie de qbit **Qiskit**
- Lancer une attaque à partir de l'ordinateur quantique d'IBM à Bromont via le portail **PINQ2**

Plan de la présentation

- 1. Menace quantique => repenser le risque cryptographique
- 2. La cryptographie, au coeur de l'infrastructure Linux
- 3. Déploiement des nouvelles composantes cryptographiques
- 4. Démo : vérification manuelle et CBOM de redhat/ubi10

02 - Le vrai plan i

(A l'écran : un plan sobre, presque ennuyeux.)

Voici le vrai plan, et je l'ai fait expres le plus ordinaire possible, parce que c'est ça, mon message. On va repenser une menace, voir que tout le monde a déjà commence a s'en occuper, puis passer le gros de notre temps dans le concret : on vit la cryptographie dans Linux, comment les améliorations y arrivent, et comment vous pouvez vérifier l'état des choses vous-mêmes.

Gardez une idée en tête : le quantique, ici, ce n'est qu'une porte d'entrée. Le vrai sujet, c'est la gestion de la cryptographie dans l'infrastructure Linux qui fait tourner le monde.

Le vrai plan

todo

03 - Repenser la menace comme un risque i

Alors, de quoi parle-t-on, si ce n'est pas de quantique ? On parle de **risque**. Posez-vous la question, froidement : si la cryptographie a cle publique, celle qui protege a peu pres tout, devenait cassable, on fait quoi ?

Ce qui rend ce sujet inconfortable, c'est qu'il touche au **socle** de notre cybersecurite. Et face a ca, je vois deux erreurs symetriques. La premiere : **negliger**, parce qu'on n'y croit pas, parce que ca fait peur, ou parce que ce n'est jamais la priorite. La deuxieme : se laisser **submerger par le battage mediatique**, au point de ne plus voir l'enjeu reel. Les deux menent au meme endroit : l'inaction.

Or le risque quantique n'est qu'un **declencheur**. Le vrai enjeu, c'est de gerer notre cryptographie et de verifier notre chaine d'approvisionnement logiciel. Et il y a une urgence concrete, le Harvest Now Decrypt Later : on capte vos donnees chiffrees aujourd'hui pour les dechiffrer plus tard. L'exposition est donc **deja** la.

03 - Repenser la menace comme un risque ii

(Premier enonce du leitmotiv, calmement.)

Alors posons la question qui va nous suivre toute la presentation : **qu'arriverait-il si on n'agissait pas ?** Gardez-la en tete.

Repenser la menace comme un risque

todo

04 - C'est déjà pris en charge, et vous ? i

(Ton qui s'ouvre. Interaction avec la salle.)

Justement, posons-la pour de vrai. Qu'est-ce qui arriverait si personne n'agissait ?

(Laisser deux ou trois reponses.)

Bonne nouvelle : on n'en est pas là, parce que le monde a déjà commence. La communauté internationale de cybersécurité a agi. Le NIST a publié ses standards post-quantiques en 2024 : ML-KEM pour l'échange de clés, ML-DSA et SLH-DSA pour les signatures. Les Européens suivent : le BSI allemand, l'ANSSI française, l'ETSI. Le G7 a même publié une déclaration commune.

Et le Canada n'est pas en reste, comme **regulateur**. Le Centre canadien pour la cybersécurité a publié une feuille de route de migration, entrée en vigueur en juin 2025, avec des **obligations contraignantes** : les systèmes du gouvernement doivent migrer toute leur cryptographie à clé

04 - C'est déjà pris en charge, et vous ? ii

publique. Il y a même un guide pour les organisations. Voilà comment les autres s'y prennent : c'est cadre, c'est balise.

(Pivot vers l'outil, ton concret.)

Et vous, alors ? Comment savoir où **vous** en êtes ? Il y a un outil tout simple, l'inégalité de Mosca. Prenez trois nombres. Un : combien d'années vos données doivent rester confidentielles. Deux : combien d'années il vous faut pour migrer votre cryptographie. Trois : combien d'années avant que l'ordinateur quantique arrive. Si vous additionnez les deux premiers et que ça dépasse le troisième, vous êtes **déjà** en retard.

Et la beauté de la chose, c'est que vous pouvez faire ce calcul ce soir, sur votre propre infrastructure. C'est ça que je veux vous donner : pas une frayeur, un outil.

(Temps. Regard aux décideurs.)

04 - C'est déjà pris en charge, et vous ? iii

Donc la question n'est plus de savoir si c'est sérieux. C'est : ou en êtes-vous, et est-ce que ce risque est couvert par **vos** processus de cybersécurité, **vos** veille stratégiques ?

C'est deja pris en charge, et vous ?

todo

05 - Linux, infrastructure strategique i

Maintenant, le coeur. Et on commence par une mise au point pour les decideurs.

On entend souvent les amateurs de Linux se plaindre que personne ne l'utilise. C'est vrai sur un seul terrain : le poste de travail, autour de 5 pour cent. Partout ailleurs, Linux **domine** : environ 60 pour cent du web, 90 pour cent du cloud public, 71 pour cent du mobile via Android, la totalite des supercalculateurs. Linux n'est pas un noyau de bricoleur. C'est une **infrastructure strategique, fondamentale et irremplacable**. Et une infrastructure, ca s'entretient. Donc ca se finance.

(Afficher les deux tableaux.)

Et l'important, c'est que la cryptographie ne joue pas le meme role selon l'usage. Voici nos six categories. A gauche, leur importance strategique. A droite, l'usage de la crypto et les defis

05 - Linux, infrastructure strategique ii

propres a chacune. Un serveur d'entreprise, une image de conteneur, un routeur, un telephone : ce ne sont pas les memes contraintes.

(Declinaison du leitmotiv.)

Qu'arriverait-il si on laissait ce socle strategique sans entretien ? La premiere etape pour l'eviter, c'est simplement de comprendre ca : ou est la crypto, et ce qu'elle protege, selon l'usage.

Linux, infrastructure strategique

todo

06 - Le flux upstream vers downstream i

La bonne nouvelle, c'est que derriere la diversite des centaines de distributions, il n'y a qu'une **poignee de briques logicielles**. Les voici. Si vous savez ce qui tourne dans ces quelques composants, vous savez presque tout.

Et les ameliorations arrivent par un **flux** previsible, de l'amont vers l'aval. Deux choses decident de la vitesse : la **feuille de route** de l'editeur, et le **modele de publication**, rolling ou stable. Regardez ce deuxieme tableau : RHEL avance vite parce que son editeur est proactif, Arch parce qu'il est rolling, Debian plus lentement parce qu'il est prudent.

(Declinaison du leitmotiv, vers la communaute.)

Qu'arriverait-il si vos equipes ignoraient la feuille de route PQC de vos propres distributions ? Et voici la reponse facile : ca s'apprend. En gros, **une journee de formation** Linux-PQC permet a

06 - Le flux upstream vers downstream ii

une equipe operationnelle de prendre en charge l'essentiel du risque, et surtout de savoir le **remonter** a l'equipe cyber.

(A la communaute.)

La question a vous poser en rentrant : est-ce que le couple feuille de route plus modele de publication de vos distributions colle a vos besoins de protection des donnees ?

Le flux upstream vers downstream

todo

07 - Les briques de la crypto Linux, en détail i

Entrons dans la technique, c'est la partie la plus importante pour vous. Voici les briques, et depuis quelle version chacune fait du post-quantique.

Les deux moteurs, ce sont **OpenSSL** et **OpenSSH**. OpenSSL 3.5, sorti en avril 2025, apporte ML-KEM, ML-DSA et SLH-DSA nativement, et active l'échange de cles hybride par défaut en TLS. OpenSSH fait du post-quantique par défaut depuis la version 10. A cote, GnuTLS, NSS et le runtime Go ont le meme échange hybride ; Go l'active par défaut depuis la 1.24, ce qui couvre tous les outils cloud-native écrits en Go. Pour l'embarque, wolfSSL est déjà prêt et valide ; mbedTLS, pas encore. Et le noyau a ses propres chantiers en cours.

(Declinaison du leitmotiv.)

07 - Les briques de la crypto Linux, en detail ii

Qu'arriverait-il si vous laissiez ces briques sur une version pre-PQC ? A l'inverse, passer a OpenSSL 3.5 et OpenSSH 10, c'est deja l'essentiel du chemin. La posture d'une distribution, c'est d'abord la version de ces briques qu'elle embarque.

Les briques de la crypto Linux, en detail

todo

08 - Carte de maturite PQC par categorie i

Si on prend de la hauteur, voici la carte de qui en est ou.

Le meneur, c'est Red Hat. RHEL active le post-quantique par default et, fait unique, **signe ses paquets** avec une signature post-quantique. Les distributions en rolling, Fedora, Tumbleweed, Arch, suivent tres tot. Ubuntu et Debian arrivent au rythme de leurs versions stables. Le conteneur est plutot mur, surtout les images fraiches et signees comme Wolfi. Le mobile avance sur le web mais traine cote plateforme. Et l'IoT contraint, c'est le plus en retard.

(Declinaison du leitmotiv, breve.)

Qu'arriverait-il si vous misiez, sans le savoir, sur une distribution a la traine ? Cette carte vous evite la mauvaise surprise.

Carte de maturite PQC par categorie

todo

09 - Demo : verifier le PQC soi-meme i

(Bascule vers la demonstration, preparee separement.)

Et maintenant, le plus utile. Je ne veux pas que vous repartiez avec juste une carte ; je veux que vous repartiez avec une **competence**.

La premiere etape de toute migration, ce n'est pas d'installer du post-quantique. C'est de savoir **ou** vous avez de la cryptographie. On appelle ca un CBOM, un inventaire cryptographique.

(Enonce du leitmotiv, version forte.)

Parce que, honnêtement : qu'arriverait-il si vous ne saviez meme pas ou se trouve votre cryptographie ? On ne migre pas ce qu'on ne voit pas. Alors voici comment la rendre visible, et vous allez voir, c'est a votre portee.

(Lancer la demo preparee. Commenter le resultat sur une ou deux images contrastees.)

09 - Demo : verifier le PQC soi-meme ii

Voila. Vous saurez refaire ca en rentrant chez vous. Et c'est exactement le point de depart de la crypto-agilite : un inventaire a jour, qu'on rescanne apres chaque changement.

Demo : verifier le PQC soi-meme

todo

10 - Conclusion et appel i

On resume en trois mots. **Recadrer** : le quantique n'est qu'un declencheur, le vrai sujet est la gestion de la cryptographie dans Linux. **Responsabiliser** : ni deni, ni panique ; l'enjeu est cadre, le monde et le Canada ont agi, a vous de jouer. **Outils** : vous repartez avec une competence concrete, l'inventaire cryptographique.

(Rappel explicite du leitmotiv.)

Vous avez remarque : a chaque etape, j'ai pose la meme question, qu'arriverait-il si on n'agissait pas ? Et a chaque fois, il y avait un voici comment. C'est ca, le message : ces choses-la se font.

(Temps. Regard a la salle, puis aux decideurs.)

Pour les organisations dans la salle : pour vous, c'est du travail ; pour nous, c'est le metier. Ce qu'on vient de montrer est directement applicable chez vous. Nous sommes les gens du PQC au Quebec. Venez nous parler. Merci.

Conclusion et appel

todo